

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 포물선의 표준형과 초점·준선을 확인한다. $y^2 = 8x = 4 \cdot 2 \cdot x$ 이므로 $p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $x = -2$.

Step 2. 포물선의 정의에 의하여 점 $P(x, y)$ 에서 초점까지 거리는 준선까지 거리와 같다.

$$\overline{PF} = x - (-2) = x + 2.$$

Step 3. $\overline{PF} = 6$ 이므로 $x + 2 = 6 \therefore x = 4$.

정답근거 초점거리=준선거리 = $x + 2 = 6$ 에서 $x = 4$. **오답분석** 초점 $(2, 0)$ 로 두 점 거리공식을 세워 계산하려다 오차 발생하는 실수 유의(정의 활용이 정석). **연관개념** $y^2 = 4px$ 의 준선 $x = -p$. **메타인지** 포물선 거리는 항상 준선 수직거리로 치환.

Step 1. $a^2 = 25, b^2 = 9$ 이므로 $a = 5$, 장축 $2a = 10, c^2 = 25 - 9 = 16, c = 4$. 두 초점 사이 거리 $\overline{FF'} = 2c = 8$.

Step 2. 타원의 정의에 의하여 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 10$. $\overline{PF} = 7$ 이므로 $\overline{PF'} = 3$.

Step 3. 삼각형 $PF F'$ 의 둘레는

$$\overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{FF'} = 10 + 8 = 18.$$

정답근거 둘레 = $2a + 2c = 10 + 8 = 18$. **오답분석** $c^2 = a^2 + b^2$ 로 잘못 계산해 $c = \sqrt{34}$ 로 두는 실수(타원은 -). **연관개념** 정의 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$. **메타인지** 삼각형 둘레는 곧 $2a + 2c$ 로 상수임을 기억.

Step 1. 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선은 $y = \pm \frac{b}{3}x$.

Step 2. 준 직선 $4x - 3y = 0$, 즉 $y = \frac{4}{3}x$ 와 평행하려면

$$\frac{b}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow b = 4, \quad b^2 = 16.$$

Step 3. $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25, c = 5$. 두 초점 사이 거리 = $2c = 10$.

정답근거 $b = 4 \Rightarrow c = 5 \Rightarrow 2c = 10$. **오답분석** $c^2 = a^2 - b^2$ 로 두어 허수 나오는 실수(쌍곡선은 +). **연관개념** 점근선 기울기 $\pm b/a$. **메타인지** 점근선 정보 $\rightarrow b/a$ 확정이 핵심.

Step 1. 포물선은 $y^2 = 4 \cdot 2 \cdot x = 8x, p = 2$, 준선 $x = -2$. 초점현이므로 정의를 이용한다.

Step 2. $\overline{AF} = \overline{AH_A} = 5$. 점 A 의 x 좌표를 x_A 라 하면 $x_A + 2 = 5 \Rightarrow x_A = 3, y_A^2 = 8 \cdot 3 = 24$, $y_A = 2\sqrt{6}$ (제1사분면). 따라서 $A(3, 2\sqrt{6})$.

Step 3. 초점현의 성질: $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p}$ 대신 직접 구한다. 직선 AB 가 $F(2, 0)$ 과 $A(3, 2\sqrt{6})$ 를 지나므로 기울기 $m = \frac{2\sqrt{6} - 0}{3 - 2} = 2\sqrt{6}$. 직선 $y = 2\sqrt{6}(x - 2)$ 를 $y^2 = 8x$ 에 대입:

$$24(x - 2)^2 = 8x \Rightarrow 3(x - 2)^2 = x \Rightarrow 3x^2 - 13x + 12 = 0.$$

Step 4. $3x^2 - 13x + 12 = 0$ 의 두 근은 $x = 3(A)$ 과 $x = \frac{4}{3}(B)$. $x_B = \frac{4}{3}$ 이므로 $\overline{BF} = \overline{BH_B} = x_B + 2 = \frac{10}{3}$.

Step 5. 사다리꼴 AH_AH_BB 에서 평행한 두 변 $\overline{AH_A} = 5$, $\overline{BH_B} = \frac{10}{3}$ 이고 높이는 두 수선발의 세로 간격 $= |y_A - y_B|$. $y_B = 2\sqrt{6}\left(\frac{4}{3} - 2\right) = 2\sqrt{6} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{6}}{3}$. 높이 $= y_A - y_B = 2\sqrt{6} + \frac{4\sqrt{6}}{3} = \frac{10\sqrt{6}}{3}$.

Step 6. 넓이

$$= \frac{1}{2} \left(5 + \frac{10}{3} \right) \cdot \frac{10\sqrt{6}}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{3} \cdot \frac{10\sqrt{6}}{3} = \frac{125\sqrt{6}}{9}.$$

정답근거 $\overline{AH_A} = 5, \overline{BH_B} = \frac{10}{3}$, 높이 $\frac{10\sqrt{6}}{3} \rightarrow$ 넓이 $\frac{125\sqrt{6}}{9}$. **오답분석** 높이를 x 간격으로 착각하면 오답(수선발은 준선 위이므로 세로간격이 높이). **연관개념** 초점현·준선거리. **메타인지** 사다리꼴의 두 밑변은 곧 초점거리임을 포착.

Step 1. $\overline{PF} = s, \overline{PF'} = t$ 로 놓는다. 타원의 정의 $s + t = 2a$.

Step 2. $\angle FPF' = 90^\circ$ 이므로 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2}st = 16 \Rightarrow st = 32$.

Step 3. 조건 $\overline{PF} - \overline{PF'} = s - t = 6$. 그리고 직각이므로 피타고라스:

$$s^2 + t^2 = \overline{FF'}^2 = (2c)^2 = 4c^2.$$

Step 4. $(s - t)^2 = s^2 - 2st + t^2 = 36$ 이므로 $s^2 + t^2 = 36 + 2 \cdot 32 = 100$. 따라서 $4c^2 = 100 \Rightarrow c^2 = 25$.

Step 5. $(s + t)^2 = s^2 + 2st + t^2 = 100 + 64 = 164 = (2a)^2 = 4a^2$.

$$a^2 = 41.$$

(검산: $b^2 = a^2 - c^2 = 41 - 25 = 16 > 0$, 타당.)

정답근거 $s^2 + t^2 = 100$, $4a^2 = 164 \rightarrow a^2 = 41$. **오답분석** $st = 16$ 으로 잘못 두면($\frac{1}{2}st$ 빠뜨림) 오답.
연관개념 직각삼각형+타원정의 연립. **메타인지** $(s \pm t)^2$ 항등식으로 대칭식 처리.

Step 1. $\overline{PF} = s$ 로 놓으면 (가)에서 $\overline{PF'} = 2s$. 쌍곡선 정의 $|\overline{PF'} - \overline{PF}| = 2s - s = s = 2a$. 즉 $s = 2a$.

Step 2. (다) 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot \overline{PF} \cdot \overline{PF'} \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 2s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}s^2 = 6$ $\therefore$ 따라서 $s^2 = 12, s = 2\sqrt{3}$.

Step 3. 주축의 길이 $2a = s = 2\sqrt{3}$.

Step 4. (검산) 코사인법칙으로 c 확인: $\overline{FF'}^2 = s^2 + (2s)^2 - 2 \cdot s \cdot 2s \cos 60^\circ = 12 + 48 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = 12 + 48 - 24 = 36$ 이 아니라 정확히: $s^2 + 4s^2 - 4s^2 \cdot \frac{1}{2} = 5s^2 - 2s^2 = 3s^2 = 36, \overline{FF'} = 6, c = 3. a = \sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 3 = 6 > 0$ 타당.

정답근거 정의로 $s = 2a$, 넓이식에서 $s = 2\sqrt{3} \rightarrow$ 주축 $2\sqrt{3}$. **오답분석** $|\overline{PF'} - \overline{PF}| = 2a$ 에서 큰 쪽 초점을 혼동해 부호 오류 주의. **연관개념** 사인 넓이공식+쌍곡선 정의. **메타인지** 두 거리 비(1 : 2)를 정의에 대입해 s 를 a 로 표현.

Step 1. $y^2 = 4x = 4 \cdot 1 \cdot x$ 이므로 $p = 1$, 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$.

Step 2. 점 P, Q 의 x 좌표를 x_P, x_Q 라 하면 정의에 의해

$$\overline{PF} = x_P + 1, \quad \overline{QF} = x_Q + 1.$$

Step 3. 초점을 지나는 현에 대한 성질 $\frac{1}{\overline{PF}} + \frac{1}{\overline{QF}} = \frac{2}{\ell}$ 에서 반통경 $\ell = 2p = 2$ 이므로

$$\frac{1}{\overline{PF}} + \frac{1}{\overline{QF}} = \frac{1}{p} = 1.$$

Step 4. $\overline{PF} = 3\overline{QF}$ 이므로 $\overline{QF} = t$ 로 두면 $\overline{PF} = 3t$.

$$\frac{1}{3t} + \frac{1}{t} = 1 \Rightarrow \frac{1+3}{3t} = 1 \Rightarrow \frac{4}{3t} = 1 \Rightarrow t = \frac{4}{3}.$$

Step 5. $\therefore \overline{PF} = 3t = 4$.

Step 6. (검산) $\overline{PF} = 4 \Rightarrow x_P = 3, y_P^2 = 12; \overline{QF} = \frac{4}{3} \Rightarrow x_Q = \frac{1}{3}, y_Q^2 = \frac{4}{3}$. P, F, Q 공선: 기울기 $\frac{y_P}{x_P - 1} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}, \frac{y_Q}{x_Q - 1} = \frac{-2/\sqrt{3}}{-2/3} = \sqrt{3}$ 일치. 타당.

정답근거 초점현 조화평균 관계 $\frac{1}{\overline{PF}} + \frac{1}{\overline{QF}} = \frac{1}{p} = 1$ 에서 $\overline{PF} = 4$. **오답분석** $\overline{PF} + \overline{QF}$ 가 일정하다고 착각(타원과 혼동)하면 오답. **연관개념** 반통경 = $2p$, 초점현 조화관계. **메타인지** 포물선 초점현은 조화평균이 불변임을 기억.